

Seleção de Materiais Aeroespaciais

O Caso LignoSat e o Combate à Degradação do Ozônio

Nicholas Gabriel Rocha Ferreira

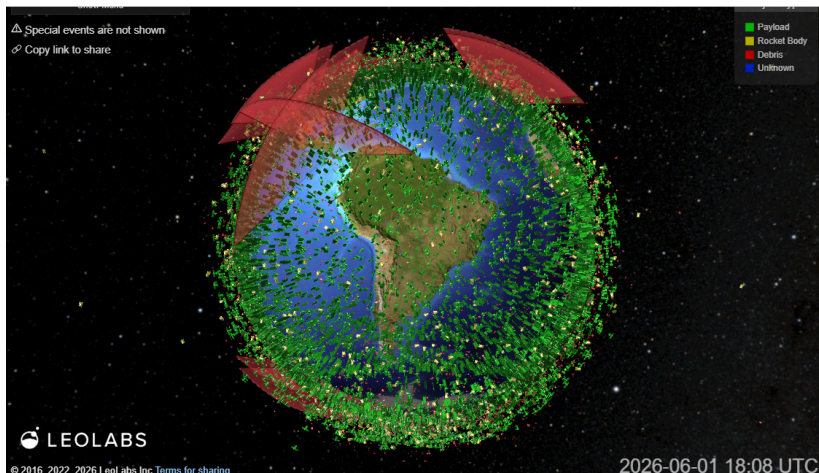
UFMG

Introdução

O Crescimento das Constelações em LEO

- Aumento exponencial do lançamento de satélites em Órbita Baixa Terrestre (LEO).
- Megaconstelações comerciais para serviços de telecomunicações e internet global.
- Ciclo de vida curto dos satélites (geralmente de 3 a 5 anos).
- Necessidade de descarte sistemático para evitar o acúmulo de lixo espacial.

Visualização dos satélites na baixa órbita terrestre



O Processo de Descarte por Reentrada

- Estratégia padrão: desorbitar o satélite ao final da vida útil.
- Indução da reentrada forçada na atmosfera terrestre.
- Dissipação da energia cinética através de atrito atmosférico extremo.
- Vaporização térmica dos componentes estruturais na alta atmosfera.

Artigos sobre os efeitos das partículas na camada de ozônio

RESEARCH ARTICLE | EARTH, ATMOSPHERIC, AND PLANETARY SCIENCES | 

Metals from spacecraft reentry in stratospheric aerosol particles

Daniel M. Murphy , Maya Abou-Ghanem , Daniel J. Cziczo , , and Xiaoli Shen [Authors Info & Affiliations](#)

Edited by Mark Thiemens, University of California, San Diego, CA; received August 3, 2023; accepted September 7, 2023

October 16, 2023 | 120 (43) e2313374120 | <https://doi.org/10.1073/pnas.2313374120>

Article | [Open access](#) | Published: 09 June 2025

Near-future rocket launches could slow ozone recovery

Laura E. Revell , Michele T. Bannister , Tyler F. M. Brown, Timofei Sukhodolov, Sandro Vattioni, John

Dykema, David J. Frame, John Cater, Gabriel Chiodo & Eugene Rozanov

npj Climate and Atmospheric Science **8**, Article number: 212 (2025) | [Cite this article](#)

Research Letter |  Open Access |    

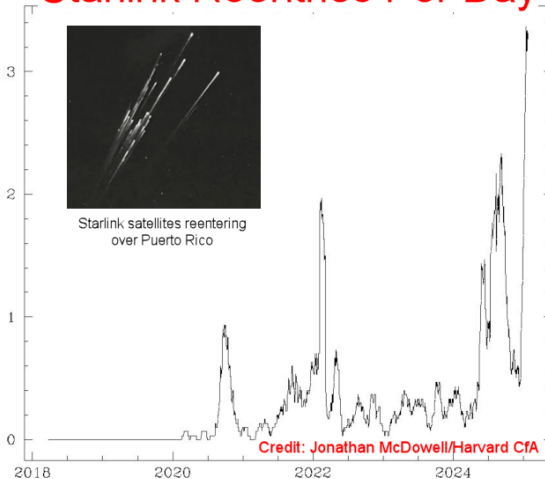
Potential Ozone Depletion From Satellite Demise During Atmospheric Reentry in the Era of Mega-Constellations

José P. Ferreira, Ziyu Huang, Ken-ichi Nomura, Joseph Wang 

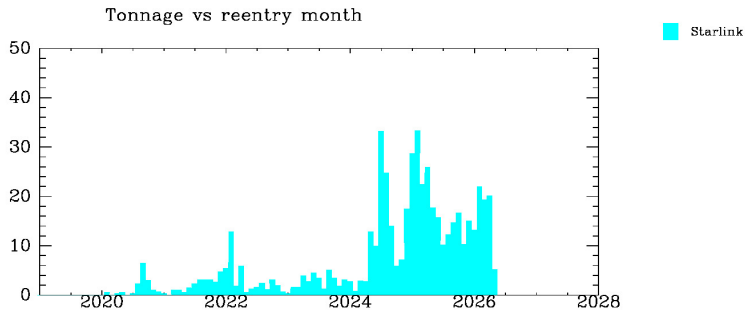
First published: 11 June 2024 | <https://doi.org/10.1029/2024GL109280> | [VIEW METRICS](#)

Satélites da Starlink reentrando na atmosfera (quantidade/dia)

Starlink Reentries Per Day



Satélites da Starlink reentrando na atmosfera (Toneladas/Mês)



O Desafio dos Materiais

Satélites de Alumínio e a Liga 7075

- O Alumínio 7075-T6 é a escolha padrão da indústria aeroespacial devido à alta razão resistência-peso.
- Excelente processabilidade e confiabilidade estrutural em ambiente espacial.
- Contudo, a combustão térmica durante a reentrada vaporiza toneladas de metal.
- Formação massiva de partículas microscópicas de óxido de alumínio ou alumina (Al_2O_3).

Impacto na Estratosfera e Camada de Ozônio

- As partículas de Al_2O_3 permanecem em suspensão na estratosfera por décadas.
- Atuam como sítios catalisadores altamente eficientes para reações químicas heterogêneas.
- Ativação de compostos clorados que destroem de forma agressiva as moléculas de ozônio.
- Risco iminente de retrocesso na recuperação global da camada de ozônio devido ao tráfego espacial.

A Alternativa Sintética: Polímeros Avançados (PEEK)

- O PEEK (Poli-éter-éter-cetona) é um termoplástico de altíssimo desempenho ganhando espaço na engenharia de satélites.
- Possui excelente resistência térmica, mecânica e à radiação, além de ser facilmente manufaturável (impressão 3D e usinagem).
- **Vantagem na Reentrada:** Por ser um material orgânico puro, decompõe-se termicamente de forma quase integral.
- Gera subprodutos gasosos limpos (CO_2 e H_2O), evitando a injeção de aerossóis catalíticos na estratosfera.

Cubesat de PEEK impresso em 3D

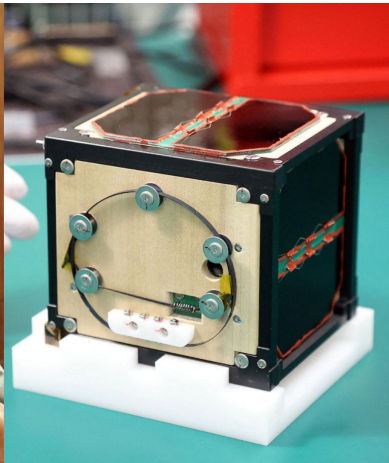
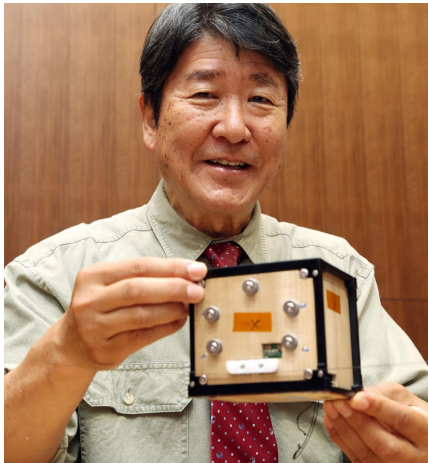


A Inovação do LignoSat

O Projeto LignoSat

- Iniciativa conjunta da Universidade de Kyoto e da Sumitomo Forestry.
- Proposta disruptiva: desenvolvimento de nanossatélites com estrutura externa de madeira.
- Testes de exposição espacial realizados com sucesso na Estação Espacial Internacional (ISS).
- Seleção botânica focada na resiliência em condições extremas de vácuo e radiação.

LignoSat



A Madeira de Magnólia (Hoonoki)

- Escolha ideal após rigorosos testes de estabilidade dimensional e resistência a rachaduras.
- Estrutura celular uniforme e alta rigidez específica.
- Ausência de umidade interna livre após processos de secagem aeroespacial controlada.
- Comportamento anisotrópico favorável para absorção de impactos mecânicos.

Seleção de Materiais (Metodologia de Ashby)

Matriz de Seleção de Materiais (Ashby)

Material	Densidade (g/cm^3)	Resistência no Vácuo	Resistência ao Oxigênio Atômico	Principal Subproduto de Queima
Alumínio 7075	~2,81	Excelente	Excelente (Passivação)	Al_2O_3 (Alumina Sólida)
Polímero PEEK	~1,32	Excelente	Moderada a Alta	CO_2 e H_2O (Gases Limpos)
Madeira Mag- nólia	~0,50	Alta (Estabi- lizada)	Moderada (Requer Revestimento)	CO_2 e H_2O (Gases Limpos)

Matriz de Seleção (Custo e Resistência)

Material	Custo estimado (USD/kg)	Limite de escoamento (MPa)
Alumínio 7075	~6 a 10	~500
Polímero PEEK	~60 a 100	~90 a 110
Madeira	~2 a 4	N/A (material
Magnólia		ortotrópico)

Considerando as propriedades estruturais da Magnólia (a cerca de 12% de umidade), os valores técnicos catalogados são:

- **Tensão Máxima (Módulo de Ruptura em Flexão):** ~77 a 85 MPa.
- **Compressão Máxima (Paralela às Fibras):** ~37 a 43 MPa.
- **Resistência Mínima (Compressão Perpendicular):** ~6 a 9 MPa.

Análise dos Índices de Mérito

- **Minimização de Massa:** A madeira apresenta a menor densidade absoluta, seguida pelo PEEK. Ambos superam o alumínio no índice de Ashby para painéis leves sob flexão.
- **Resistência Ambiental:** O alumínio é superior contra oxigênio atômico. O PEEK possui boa resiliência natural, enquanto a madeira exige tratamentos superficiais específicos.
- **Sustentabilidade de Ciclo de Vida:** O PEEK (sintético) e a Madeira (orgânica) empatam na queima limpa durante a reentrada (“Design for Demise”), isolando o Alumínio como o material ecologicamente problemático.

Comportamento na Reentrada

Mecanismo de Queima Limpa

- Tanto a madeira (celulose/lignina) quanto o PEEK (cadeias poliméricas) sofrem decomposição térmica por pirólise completa.
- Transformação direta de suas estruturas moleculares em compostos voláteis leves.
- Subprodutos gasosos principais: vapor de água (H_2O) e dióxido de carbono (CO_2).
- Ausência de resíduos particulados, óxidos metálicos ou fuligem negra na alta atmosfera.

Superioridade Ecológica e D4D

- O conceito de *Design for Demise* (D4D) exige que o satélite queime de forma segura e limpa.
- O CO_2 e H_2O liberados por satélites são insignificantes comparados às emissões industriais da superfície.
- A substituição do alumínio preserva a integridade fotoquímica e o balanço térmico da estratosfera.
- Materiais não-metálicos são a chave para a sustentabilidade das futuras megaconstelações.

Conclusão

O Futuro do Design Sustentável Espacial

- Necessidade urgente de integrar a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e o impacto estratosférico no design de sistemas espaciais.
- A engenharia aeroespacial deve evoluir do desempenho técnico puro para a responsabilidade ecológica de fim de vida.
- Alternativas como o PEEK mostram que polímeros avançados podem substituir metais de forma sustentável.
- O sucesso do LignoSat quebra paradigmas, provando que até mesmo materiais de base biológica são viáveis e necessários para a exploração espacial consciente.